



FÍSICA

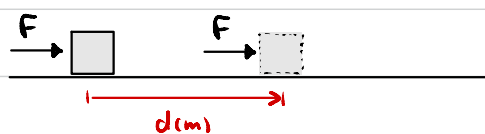
PROF. PENIEL LEITE

AULA: DINÂMICA – TRABALHO, POTÊNCIA E ENERGIA

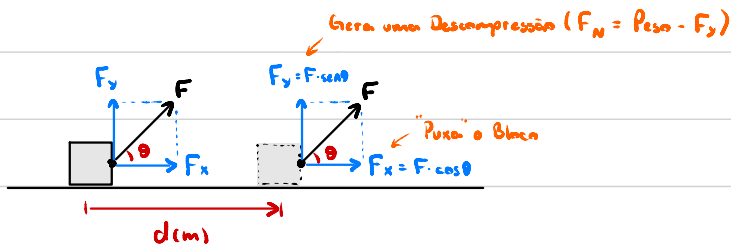
Trabalho, Potência e Energia Mecânica

① Trabalho (T)

$$\boxed{L = F \cdot d} \quad \begin{cases} F: \text{Força} \\ d: \text{Deslocamento} \end{cases}$$



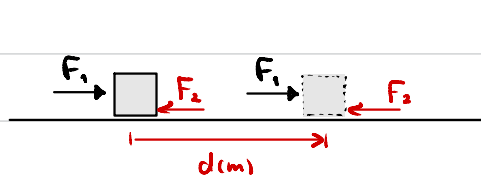
$$\boxed{L = F \cdot d}$$



$$L = F_x \cdot d$$

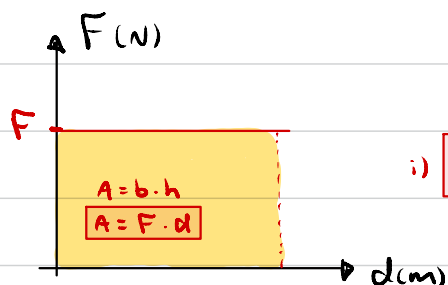
$$\boxed{L = F \cdot d \cdot \cos \theta}$$

1.1 Classificação

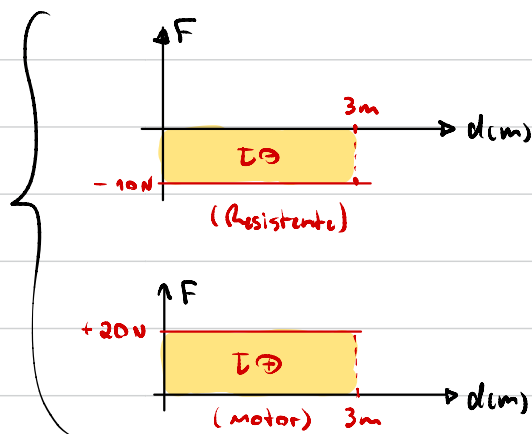


$\begin{cases} F_1 \text{ "ajuda" no deslocamento} \xrightarrow{\text{executa}} \text{Trabalho Motor (L+)} \\ F_2 \text{ "atrapalha" no deslocamento} \xrightarrow{\text{executa}} \text{Trabalho Resistente (L-)} \end{cases}$

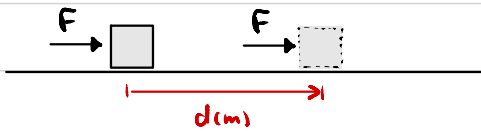
1.2 Gráfico F x d



i) Área $\equiv$ Trabalho



1.3) Teorema da Energia Cinética



$$T = F \cdot d$$

$$= (m \cdot a) \cdot d$$

$$= m \cdot \frac{\Delta v}{t} \cdot d$$

$$= m \cdot \frac{(v_f - v_o)}{t} \cdot d$$

$$= m \cdot (v_f - v_o) \cdot \frac{(v_f + v_o)}{2}$$

$$= \frac{m}{2} (v_f^2 - v_o^2)$$

$$T = \frac{m \cdot v_f^2}{2} - \frac{m \cdot v_o^2}{2}$$

$$F = m \cdot a$$

$$\frac{\Delta s}{t} = \frac{v_o + v_f}{2}$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$

$$E_{cin} = \frac{m \cdot v^2}{2}$$

$$\therefore T = E_{cin, \text{final}} - E_{cin, \text{inicial}}$$

ou ainda:

$$T_{RES} = \Delta E_{cin}$$

O trabalho gera uma **VARIAÇÃO** da Energia do Sistema.



Trabalhar é USAR/VARIAR Energia!

Obs:

i) $T_{MOTOR} \rightarrow$

$v_o = 10 \text{ m/s}$ $v_f = 20 \text{ m/s}$

A diagram showing a block with a force vector F_+ pointing to the right. A red arrow below indicates displacement to the right.

$$\left\{ \begin{array}{l} E_{cin, f} > E_{cin, o} \\ T = \Delta E_{cin} = \oplus \end{array} \right.$$

ii) $T_{RESIST} \rightarrow$

$v_o = 20 \text{ m/s}$ $v_f = 10 \text{ m/s}$

A diagram showing a block with a force vector F_- pointing to the left. A red arrow below indicates displacement to the right.

$$\left\{ \begin{array}{l} E_{cin, f} < E_{cin, o} \\ T = \Delta E_{cin} = \ominus \end{array} \right.$$

② Potência (Pot)

$$\left. \begin{array}{l} \text{i) } \uparrow T = \uparrow P_{ot} \\ \text{ii) } \uparrow \Delta t = \downarrow P_{ot} \end{array} \right\} \begin{array}{c} \boxed{P_{ot} = \frac{T}{\Delta t}} \\ \downarrow \text{tempo} \end{array} \quad \text{ou} \quad \begin{array}{c} \boxed{P_{ot} = \frac{\Delta E}{\Delta t}} \\ \downarrow \text{tempo} \end{array}$$

* Unidades de medida

i) Trabalho, Energia $\rightarrow [T]$ ou $[E] = \text{Joule (J)}$

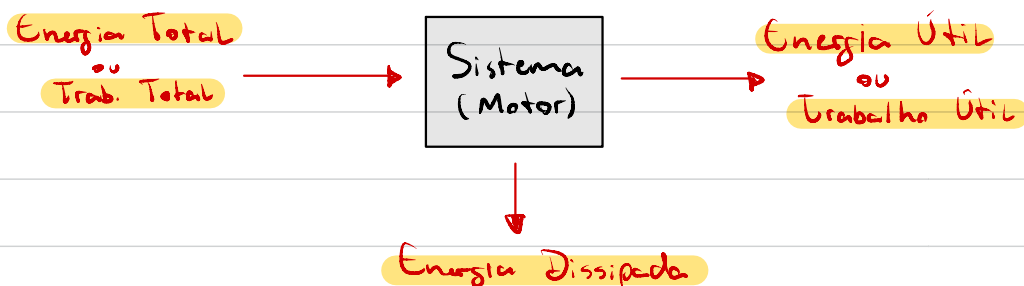
ii) Potência $\rightarrow [P_{ot}] = \frac{[T]}{[t]} \rightarrow \frac{J}{s}$

$$[P_{ot}] = \frac{J}{s} \text{ ou } \text{Watt (W)}$$

$$80 \text{ W} = 80 \frac{J}{s}$$

Ex: A Pot de um ventilador é de 80 W, significa que ele gasta/utiliza 80 Joules de Energia em 1s.

③ Rendimento (η)



$$\eta = (\% \text{ UTIL}) \quad \text{ou} \quad \eta = (100\%) - (\% \text{ perdas})$$

$$\eta = \frac{T_{\text{ÚTIL}}}{T_{\text{TOTAL}}}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_{\text{dissip.}}}{T_{\text{TOTAL}}}$$

$$\eta = \frac{P_{\text{ÚTIL}}}{P_{\text{TOTAL}}}$$

$$\text{ou} \quad \eta = 1 - \frac{P_{\text{dissip.}}}{P_{\text{TOTAL}}}$$

DINÂMICA – TRABALHO, POTÊNCIA E ENERGIA

Questão 1

FUVEST (USP)

Uma das modalidades de skate é o bowl, disputado em um espaço em formato aproximado de bacia.

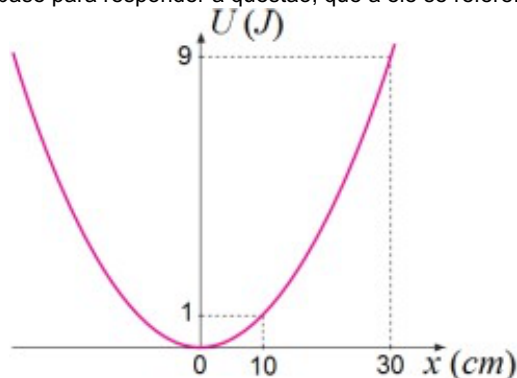
Supondo um bowl com profundidade de 2,45 m, qual a máxima velocidade que um skatista, partindo do repouso no ponto mais alto da bacia, poderia alcançar no ponto mais baixo?



- a) 3 m/s
- b) 5 m/s
- c) 7 m/s
- d) 9 m/s
- e) 11 m/s

Texto base 1

O gráfico a seguir representa a variação da energia potencial elástica, em função da elongação, de uma mola ideal, e servirá como base para responder a questão, que a ele se refere:



Questão 2

UFAM

PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

O trabalho realizado pela força elástica, enquanto a mola é alongada desde $x_1 = 10\text{cm}$ até $x_2 = 30\text{cm}$, é igual a:

- a) -9J.
- b) -8J.
- c) 1J.
- d) 8J.
- e) 9J.

Questão 3

UESB

O documentário "Cabra Marcado para Morrer" mostra em uma de suas cenas camponeses trabalhando na construção de um telhado. Para cobrir a varanda da casa foram necessárias 180 telhas dispostas alternadamente e amarradas entre si por atrito e pelo próprio peso. O trabalhador precisa levantar cada telha de 1,2 kg do chão até 2 m de altura, uma por vez. Sabe-se que o trabalho todo demorou 3 horas pra ser finalizado, sem paradas para descanso. Assuma que a aceleração da gravidade vale aproximadamente 10 m/s^2 em seus cálculos. Respectivamente sobre o trabalho e potência mecânica desenvolvidos nesta tarefa, analise as afirmativas a seguir, indicando V, para as verdadeiras, e F, para falsas:

- () Ao levantar cada telha o homem acumula energia cinética e dissipa energia potencial gravitacional.
- () A potência mecânica total será igual a 36 W e o trabalho 4380 J.
- () Ao levantar cada telha a energia potencial acumulada é igual a 24 J.
- () A potência total necessária para subir todas as telhas foi de 48 W.
- () O trabalho será igual à variação da energia interna no movimento.

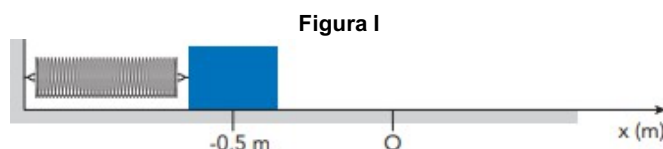
Assinale a alternativa com a sequência correta:

- a) F - V - F - V - V.
- b) V - F - V - F - F.
- c) F - F - V - F - F.
- d) V - F - V - V - V.
- e) F - V - F - F - V.

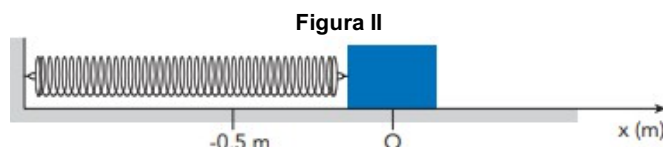
Questão 4

FMP

Uma mola ideal, com constante elástica $k = 100\text{ N/m}$, está comprimida em 0,5 metro em relação à sua posição de equilíbrio (O), com um bloco de massa 2 kg conectado à extremidade livre da mola, conforme apresentado na Figura I. O sistema é mantido em repouso por uma força F.



Quando a força F é retirada, a mola se alonga enquanto o bloco se move ganhando velocidade, conforme mostra a Figura II.



Desprezando o atrito entre o bloco e a superfície horizontal, a velocidade, em m/s, do bloco, quando a mola volta à sua posição de equilíbrio, corresponde aproximadamente a:

- a) 12,5
- b) 7,0
- c) 5,0
- d) 3,5

Questão 5

UNICENTRO

Quem participa de uma visita completa guiada, na Itaipu Binacional, com acesso à área industrial, passando pela sala de comando central, interior da barragem, galeria dos geradores e eixo da unidade geradora, tem a oportunidade de verificar os resultados dos trabalhos de Joule, porque dá para sentir o quanto a energia mecânica se converte em calor, pois, lá dentro, é “muito quente”. As experiências de Joule para a determinação do equivalente mecânico da caloria resultaram em $1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$.

Considerando esse resultado, o calor específico da água $c = 4186 \text{ J/kgK}$, a aceleração da gravidade $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, calculando a máxima diferença de temperatura possível da água entre a parte superior e a parte inferior do conduto forçado de uma das unidades geradoras da usina de Itaipu, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a estimativa para a variação máxima de temperatura (em $^{\circ}\text{C}$) devido à queda bruta nominal de 120 m da água.

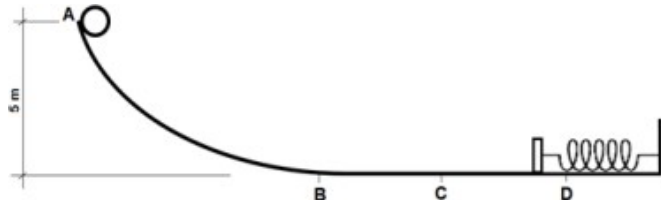
- a) 0,22
- b) 0,28
- c) 0,37
- d) 0,40
- e) 0,46

Questão 6

Unioeste

Uma esfera com 10 kg de massa desliza em uma rampa a partir do repouso do ponto A, que está a uma altura de 5 m em relação ao solo, como mostra a figura abaixo. A partir do ponto B, a trajetória da esfera é horizontal e, no final do percurso, ela colide com uma mola ideal, que se comprime 40 cm até o ponto D.

Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$ (aceleração da gravidade), despreze o atrito em qualquer parte do problema e marque a alternativa INCORRETA.

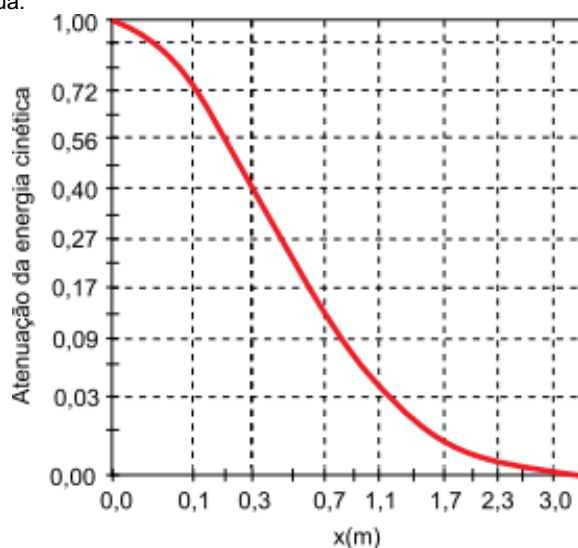


- a) O trabalho da força peso que age sobre a esfera entre os pontos A e B tem valor igual a 500 J.
- b) A energia potencial gravitacional da esfera no ponto A, sua energia cinética no ponto B e a energia potencial elástica da mola no ponto D, tem o mesmo valor.
- c) A quantidade de movimento linear da esfera quando ela passa pelo ponto C tem módulo igual a 100 kg.m/s.
- d) O valor da constante elástica da mola é 6250 N/m.
- e) Quando a mola se distender novamente lançando a esfera em sentido contrário, ela atingirá a altura de 4,5 m na rampa.

Questão 7

FMJ

O gráfico mostra o decaimento percentual da energia cinética de um projétil disparado por um rifle AK47, em relação a energia cinética com que saiu da arma, em função do deslocamento x na água.



(<https://cref.if.ufrgs.br>. Adaptado.)

Sabendo que o projétil disparado pelo rifle AK-47 tem massa de 8,0 g e que saiu da arma com velocidade de 700 m/s, o módulo do trabalho realizado pela força de resistência da água sobre esse projétil, entre o instante em que saiu da arma e o instante em que se encontrava a 0,30 m dela, é, aproximadamente,

- a) $1,18 \times 10^3 \text{ J}$.
- b) $2,80 \times 10^2 \text{ J}$.
- c) $7,84 \times 10^2 \text{ J}$.
- d) $1,60 \times 10^3 \text{ J}$.
- e) $1,96 \times 10^3 \text{ J}$.

Questão 8

São Leopoldo (Mandic)

Um cilindro de ar comprimido apresenta um dispositivo de segurança que deve disparar quando a pressão interna atingir 16 atmosferas. Esse dispositivo é composto por uma pequena abertura com 1 cm de diâmetro que é vedada por uma válvula em contato com uma mola em sua posição de equilíbrio. Conforme a pressão interna aumenta a válvula é empurrada pressionando a mola. Se o deslocamento for igual ou superior a 5 mm a válvula se abre, aliviando a pressão interna do cilindro, e só retorna à posição inicial por meio de reestabelecimento manual realizado por um operador humano.

Para que o dispositivo descrito acima funcione adequadamente, qual deve ser a constante k da mola?

Dados: $\pi = 3$; $1 \text{ atm} = 10^5 \text{ Pa}$; coeficiente de dilatação linear do vidro $\alpha = 0,40 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$.

- a) $2,4 \times 10^{-1} \text{ N/m}$.
- b) $2,4 \times 10^4 \text{ N/m}$.
- c) $9,6 \times 10^4 \text{ N/m}$.
- d) $9,6 \times 10^6 \text{ N/m}$.
- e) $3,2 \times 10^8 \text{ N/m}$.

Questão 9

UNIEVA

Um estudante de física deseja alterar a configuração dos móveis de sua sala e realiza uma pequena análise antes de aplicar qualquer tipo de força. Será necessário movimentar o sofá com massa de 40 kg de um lado para o outro do ambiente percorrendo uma distância de 2,5m. Contudo, o estudante não poderá realizar esse movimento retilíneo em um único trecho, pois existe uma mesa com grande massa bloqueando a passagem mais curta. Dessa forma, o estudante deverá executar dois movimentos para levar o sofá do ponto inicial ao ponto final sem movimentar a mesa. O movimento foi planejado então para uma trajetória com dois trechos ortogonais, um trecho com comprimento de 2,0m e o outro com 1,5m. O estudante deverá executar uma quantidade de trabalho maior devido à mudança de trajetória inicial de 2,5m em um único trecho para dois trechos contornando a mesa muito pesada.

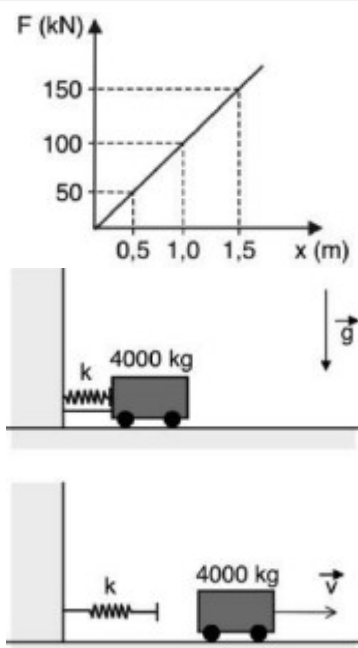
Considerando o coeficiente de atrito cinético de 0,2 o trabalho excedente executado em joules (J) pelo estudante será de

Obs.: Considere $g = 10 \text{ m/s}^2$

- a) 60
- b) 90
- c) 80
- d) 70

Questão 10

UPE



Molas de compressão de aço martensítico apresentam dureza elevada e maior resistência à corrosão e são utilizadas em diversos setores da indústria. O gráfico ao lado ilustra o comportamento da força restauradora versus a deformação de uma dessas molas de compressão. Um experimento de conservação de energia foi realizado para verificar o funcionamento da mola. Nesse experimento, inicialmente um veículo de massa 4000 kg comprime a mola em 40 cm quando preso à parede por uma corda.

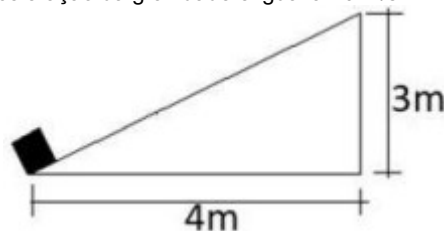
Ao cortar-se a corda, qual é o módulo da velocidade adquirida pelo veículo, v , desprezando os atritos e considerando a mola ideal?

- a) 1,0 m/s
- b) 2,0 m/s
- c) 4,0 m/s
- d) 8,0 m/s
- e) 10,0 m/s

Questão 11

UERR

A figura a seguir apresenta um corpo de 10 kg sobre um plano inclinado. Há atrito entre o corpo e o plano, caracterizado pela constante de atrito dinâmico $\mu = 0,2$. No local em questão, o valor da aceleração da gravidade é igual a 10 m/s^2 .



Nessa situação hipotética, o trabalho total realizado por uma força para erguer o corpo até o topo do plano inclinado será

- a) inferior a 400 J.
- b) superior a 400 J e inferior a 450 J.
- c) superior a 450 J e inferior a 500 J.
- d) superior a 500 J e inferior a 550 J.
- e) superior a 550 J.

Questão 12

FUVEST (USP)

O *slam ball* é um exercício funcional no qual o praticante eleva uma bola especial acima da cabeça e, após uma breve pausa, a atira no chão, como mostra figura:



Considere uma pessoa de 1,70 m que eleva uma bola de 6 kg a uma altura de 40 cm acima da sua cabeça. Em seguida, a pessoa realiza sobre a bola um trabalho adicional de 10 calorias para arremessá-la.

Note e adote:

Considere $1 \text{ cal} = 4,2 \text{ J}$ e $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Se a colisão da bola com o solo for perfeitamente inelástica, a energia total dissipada na colisão será de

- a) 10 cal.
- b) 20 cal.
- c) 30 cal.
- d) 40 cal.
- e) 50 cal.

Questão 13

UECE

Um garoto de massa m encontra-se em repouso sobre uma plataforma de massa M , também em repouso sobre uma superfície sem atrito. Em um determinado instante, o garoto arremessa uma bola (com dimensão desprezível) de massa m' , com velocidade u , medida em relação à Terra, segundo um ângulo θ com a horizontal. De acordo com o sistema descrito anteriormente, analise as seguintes afirmações.

- I. Após o garoto arremessar a bola, a energia mecânica do sistema aumenta
- II. Após o lançamento da bola, a velocidade da plataforma permanece nula.
- III. Após o lançamento da bola, a velocidade do centro de massa do sistema permanece inalterada.

Estão corretos os itens

- a) I e II, somente.
- b) II e III, somente.
- c) I, II e III.
- d) I e III, somente.

Questão 14

FUVEST (USP)

Uma criança deixa cair de uma mesma altura duas maçãs, uma delas duas vezes mais pesada do que a outra.

Ignorando a resistência do ar e desprezando as dimensões das maçãs frente à altura inicial, o que é correto afirmar a respeito das energias cinéticas das duas maçãs na iminência de atingirem o solo?

- a) A maçã mais pesada possui tanta energia cinética quanto a maçã mais leve.
- b) A maçã mais pesada possui o dobro da energia cinética da maçã mais leve.
- c) A maçã mais pesada possui a metade da energia cinética da maçã mais leve.
- d) A maçã mais pesada possui o quádruplo da energia cinética da maçã mais leve.
- e) A maçã mais pesada possui um quarto da energia cinética da maçã mais leve.

Questão 15

UECE

Um experimento consiste em analisar o comportamento de um objeto de dimensões desprezíveis que será abandonado a partir do repouso de uma mesa até alcançar o chão percorrendo rampas de diferentes inclinações.

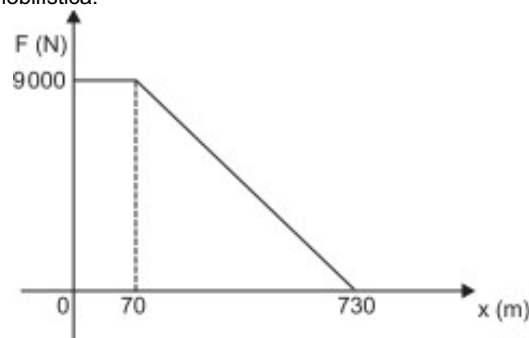
O trabalho realizado pela força peso

- a) é o mesmo e independe da rampa escolhida.
- b) é maior quanto maior a inclinação da rampa.
- c) é menor quanto maior a inclinação da rampa.
- d) depende da velocidade do objeto.

Questão 16

UERR

O gráfico mostra a intensidade da força resultante sobre um automóvel em determinado trecho de uma corrida automobilística.



O trabalho realizado por essa força durante todo o trecho de 730 m foi de

- a) 630 kJ.
- b) 3285 kJ.
- c) 3600 kJ.
- d) 5940 kJ.
- e) 6570 kJ.

Questão 17

FUVEST (USP)

Um equipamento de *bungee jumping* está sendo projetado para ser utilizado em um viaduto de 30 m de altura. O elástico utilizado tem comprimento relaxado de 10 m.

Qual deve ser o mínimo valor da constante elástica desse elástico para que ele possa ser utilizado com segurança no salto por uma pessoa cuja massa, somada à do equipamento de proteção a ela conectado, seja de 120 kg?

Note e adote:

Despreze a massa do elástico, as forças dissipativas e as dimensões da pessoa;

Aceleração da gravidade = 10 m/s^2 .

- a) 30 N/m
- b) 80 N/m
- c) 90 N/m
- d) 160 N/m
- e) 180 N/m

Questão 18

UEMA

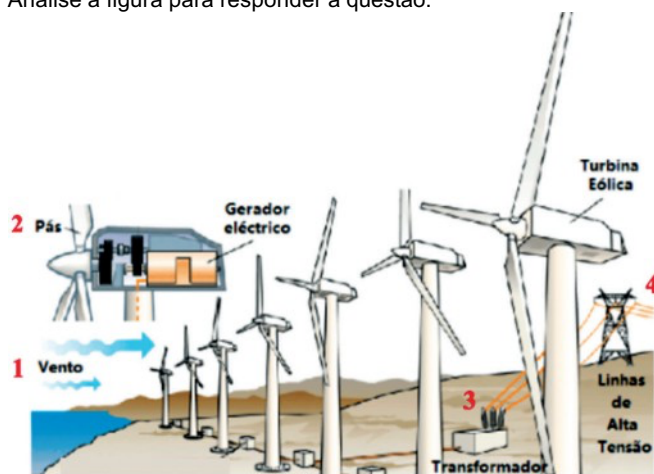
Maranhão é o 3º em ganho de energia eólica

O Maranhão registrou o terceiro maior crescimento na geração de energia pela força dos ventos. O aumento foi de 33,3%, com geração de 122,5 MW médios, no período de janeiro a agosto de 2019, ante a 91,9 MW médios em igual período em 2018.

A produção de energia eólica se dá através da energia de movimento dos ventos, fazendo girar as pás aerodinâmicas das turbinas eólicas. Este movimento faz rodar um gerador elétrico através de um conjunto de engrenagens. É então produzida a eletricidade, que passa por um transformador que regula sua tensão elétrica e é, em seguida, lançada para a rede elétrica por meio de linhas de alta tensão. Analise a figura para responder à questão.

<https://oimparcial.com.br/noticias/2019/11/maranhao-e-o-3o-em-ganho-de-energia-eolica>. (adaptado)

Analisar a figura para responder à questão.



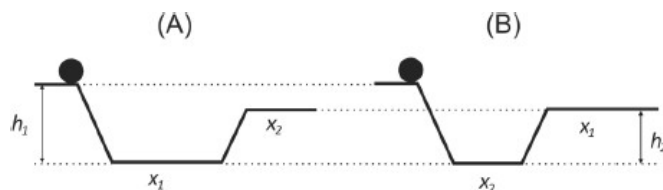
As energias geradas por 1 → 2 e 3 → 4, são, respectivamente, denominadas

- energia cinética → energia cinética / energia elétrica → energia elétrica.
- energia cinética → energia potencial elástica / energia cinética → energia elétrica.
- energia mecânica → energia cinética / calor → energia elétrica.
- energia potencial gravitacional → energia cinética / calor → energia elétrica.
- energia cinética → energia potencial gravitacional / energia elétrica → energia elétrica.

Questão 19

FUVEST (USP)

Dois corpos de massas iguais são soltos, ao mesmo tempo, a partir do repouso, da altura h_1 e percorrem os diferentes trajetos (A) e (B), mostrados na figura, onde $x_1 > x_2$ e $h_1 > h_2$.



Considere as seguintes afirmações:

- As energias cinéticas finais dos corpos em (A) e em (B) são diferentes.
- As energias mecânicas dos corpos, logo antes de começarem a subir a rampa, são iguais.
- O tempo para completar o percurso independe da trajetória.
- O corpo em (B) chega primeiro ao final da trajetória.
- O trabalho realizado pela força peso é o mesmo nos dois casos.

É correto somente o que se afirma em

Note e adote:

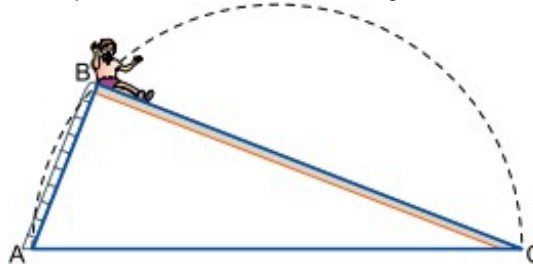
Desconsidere forças dissipativas.

- I e III.
- II e V.
- IV e V.
- II e III.
- I e V.

Questão 20

UNESP

Uma criança está sentada no topo de um escorregador cuja estrutura tem a forma de um triângulo ABC, que pode ser perfeitamente inscrito em um semicírculo de diâmetro AC = 4 m. O comprimento da escada do escorregador é AB = 2 m.



Considerando que a energia potencial gravitacional da criança no ponto B, em relação ao solo horizontal que está em AC, é igual a 342 joules, e adotando $g = 5,7\sqrt{3} \text{ m/s}^2$, a massa da criança é igual a

- 30 kg.
- 25 kg.
- 20 kg.
- 24 kg.
- 18 kg.

Questão 21

FUVEST (USP)

O projeto para um balanço de corda única de um parque de diversões exige que a corda do brinquedo tenha um comprimento de 2,0 m. O projetista tem que escolher a corda adequada para o balanço, a partir de cinco ofertas disponíveis no mercado, cada uma delas com distintas tensões de ruptura. A tabela apresenta essas opções

Corda	I	II	III	IV	V
Tensão de ruptura (N)	4.200	7.500	12.400	20.000	29.000

Ele tem também que incluir no projeto uma margem de segurança; esse fator de segurança é tipicamente 7, ou seja, o balanço deverá suportar cargas sete vezes a tensão no ponto mais baixo da trajetória. Admitindo que uma pessoa de 60 kg, ao se balançar, parta do repouso, de uma altura de 1,2 m em relação à posição de equilíbrio do balanço, as cordas que poderiam ser adequadas para o projeto são

Note e adote:

Aceleração da gravidade: 10 m/s^2 . Desconsidere qualquer tipo de atrito ou resistência ao movimento e ignore a massa do balanço e as dimensões da pessoa. As cordas são inextensíveis.

- a) I, II, III, IV e V.
- b) II, III, IV e V, apenas.
- c) III, IV e V, apenas.
- d) IV e V, apenas.
- e) V, apenas.

Questão 22

FUVEST (USP)

Helena, cuja massa é 50 kg, pratica o esporte radical *bungee jumping*. Em um treino, ela se solta da beirada de um viaduto, com velocidade inicial nula, presa a uma faixa elástica de comprimento natural $L_0 = 15 \text{ m}$ e constante elástica $k = 250 \text{ N/m}$.

Quando a faixa está esticada 10 m além de seu comprimento natural, o módulo da velocidade de Helena é

Note e adote:

Aceleração da gravidade: 10 m/s^2 .

A faixa é perfeitamente elástica; sua massa e efeitos dissipativos devem ser ignorado

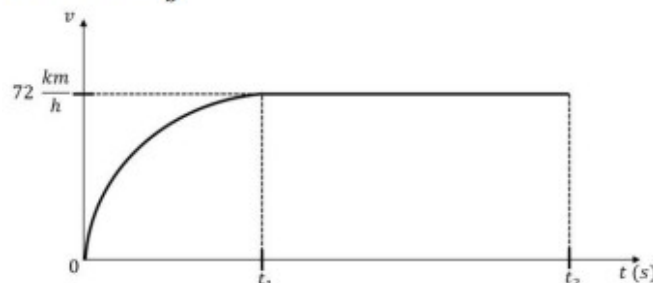
- a) 0 m/s
- b) 5 m/s
- c) 10 m/s
- d) 15 m/s
- e) 20 m/s

Questão 23

UFT

Solta-se uma bola de basquete de 0,6 kg, a partir do repouso, de uma altura de 100 m. A força de resistência do ar faz com que a bola atinja uma velocidade limite no instante t_1 , conforme gráfico (linha cheia) que segue. Após atingir a velocidade limite, a bola se desloca com velocidade constante até chegar ao solo no instante t_2 .

Adote: $g = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$.



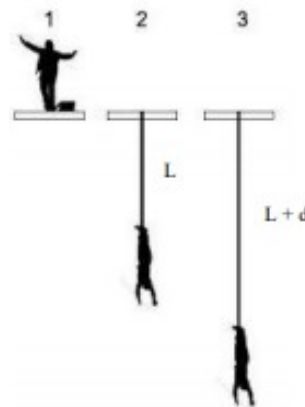
O trabalho em joule realizado pela força de resistência do ar é:

- a) - 120
- b) - 480
- c) - 600
- d) - 720

Questão 24

UFT

Considere uma pessoa de 100kg que salta do *Macau Tower* na China, o maior "*bungee jumping*" comercial do mundo. O salto é realizado de uma altura 233m de do solo (posição 1), tendo um tempo de queda-livre de 4,0s até atingir a posição 2, onde inicia a deformação da corda. A seguir, após percorrer uma distância d , ele atinge a menor altura (posição 3) a 53m do solo com a corda deformada ao máximo, como pode ser observado na figura que segue.



Considere a corda com massa desprezível e perfeitamente elástica. Despreze o atrito com o ar, os efeitos dissipativos e a altura da pessoa. Também adote como zero o valor da velocidade da pessoa no início da queda e $g = 10,0 \text{ m/s}^2$.

Com base no movimento de queda da pessoa no "*bungee jumping*", analise as afirmativas:

- I. O tamanho natural da corda (sem distensão) é de 80m.
- II. Na posição 2 a pessoa terá máxima velocidade escalar durante a queda.
- III. A constante elástica da corda é menor que 40N/m.
- IV. No ponto mais baixo atingido pela pessoa a força peso é igual à força elástica da corda.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

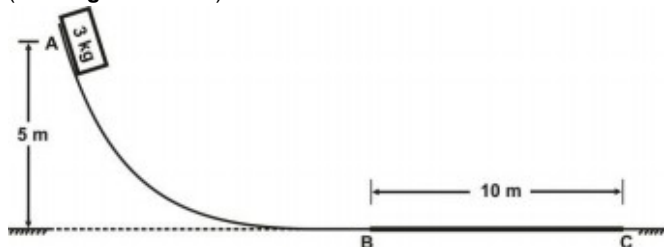
- a) Apenas as afirmativas II, III estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

Questão 25

UFT

Um bloco de massa **3 kg**, inicialmente em repouso, desliza sem atrito de **A** para **B** a partir de uma rampa de altura **5 m**, conforme a figura que segue. Ao atingir o ponto **B** o bloco é desacelerado e percorre uma distância de **10 m** até parar no ponto **C**. Desprezando a resistência do ar, o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a superfície, do ponto **B** até o ponto **C**, é:

(Adote: $g = 10 \text{ m/s}^2$)



- a) 0,4
- b) 0,5
- c) 0,6
- d) 0,7

Questão 26

UNITINS

Uma bola de medicine ball de massa igual a 2 kg foi lançada verticalmente para cima por um atleta a uma velocidade de módulo igual a 30 m/s. Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$ e desprezando a resistência do ar, a energia cinética em Joules 1s após seu lançamento será:

- a) 400
- b) 300
- c) 600
- d) 200
- e) 150

Questão 27

UNITINS

Um *skatista* de massa 70 kg desliza da parte mais alta de uma pista medindo 50 metros de altura. Sabendo que o *skatista* parte do repouso e sua velocidade ao chegar no fim da pista é de 20 m/s, o total de energia mecânica dissipada devido ao atrito será igual (adote $g = 10 \text{ m/s}^2$):

- a) 14 000J
- b) 21000J
- c) 35 000J
- d) 12 000 J
- e) 18 000 J

Questão 28

UNITINS

Localizado em Barra do Pirai, Rio de Janeiro, no parque aquático Aldeias das Águas Park Resort, o toboágua **Kilimanjaro**, com aproximadamente 50 m de altura, é considerado o segundo mais alto do mundo.



Devido ao atrito, uma pessoa de 100kg, ao descer neste toboágua, perde cerca de 10% da sua energia potencial armazenada na parte mais alta. Numa descida, a energia cinética e a velocidade de uma pessoa de 100 kg, ao chegar ao ponto mais baixo, serão respectivamente:

- a) 50000 J e 30 m/s.
- b) 4500 e 30 km/h.
- c) $5,0 \times 10^4 \text{ J}$ e 35 km/h.
- d) $4,5 \times 10^4 \text{ J}$ e 30m/s.
- e) 4500J e 31 m/s.

Questão 29

Unilago

O conceito de energia está espalhado por todas as áreas da física. Em relação ao conceito de energia e transferências de energia, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () A energia mecânica total é nula em qualquer situação em que um corpo está em repouso, não importando sua posição ou qualquer outra configuração.
- () Calor e trabalho são processos de transferência de energia entre diferentes corpos e sistemas.
- () O trabalho realizado por uma força conservativa não depende da trajetória seguida pelo corpo.
- () O calor é a medida da energia interna de um corpo.
- () O princípio da conservação da energia não é aplicável quando se trabalha em conjunto com a energia mecânica e a energia térmica

. Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, F, V, F.
- b) V, F, V, F, V.
- c) F, V, V, F, F.
- d) F, V, F, V, V.
- e) F, F, V, V, V.

Questão 30

USCS

No “ataque de fundo” de jogos de voleibol, o atleta, que se encontra na parte de trás da quadra, corre no sentido da rede, salta lançando o corpo para a frente e, no ponto mais alto de sua trajetória, golpeia a bola com a mão, impulsionando-a para baixo, no sentido do campo adversário. A imagem mostra uma atleta enquanto realizava um desses ataques.



(<http://rencontrezone.com>)

Desprezando a resistência do ar, a energia liberada pelos músculos da atleta e a energia transferida para a bola, durante o tempo em que essa atleta ficou em suspensão nesse ataque, não ocorreu variação

- a) de sua energia cinética.
- b) de sua energia potencial gravitacional.
- c) do produto da sua energia cinética pela sua energia potencial gravitacional.
- d) da razão entre suas energias cinética e potencial gravitacional.
- e) da soma das suas energias cinética e potencial gravitacional.

Gabarito

Questão 1:

[C]

Questão 2:

[B]

Questão 3:

[C]

Questão 4:

[D]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[E]

Questão 7:

[A]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[B]

Questão 11:

[A]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[D]

Questão 14:

[B]

Questão 15:

[A]

Questão 16:

[C]

Questão 17:

[E]

Questão 18:

[A]

Questão 19:

[B]

Questão 20:

[C]

Questão 21:

[C]

Questão 22:

[A]

Questão 23:

[B]

Questão 24:

[B]

Questão 25:

[B]

Questão 26:

[A]

Questão 27:

[B]

Questão 28:

[D]

Questão 29:

[C]

Questão 30:

[E]